

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Budesonide(micronized)/Glycopyrronium
bromide(micronized)/Formoterol fumarate hydrate
160 μ g/7.2 μ g/5 μ g

(브레즈트리에어로스피어 흡입제 160/7.2/5.0 마이크로그램,
한국아스트라제네카(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1회 분무량 중 budesonide/glycopyrronium bromide/formoterol fumarate hydrate 160/7.2/5 마이크로그램

☐ **효능 효과:**

- 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법 (증상 완화 및 악화 감소)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제5차 약제급여평가위원회: 2023년 5월 4일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2023년 2월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 평가 금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법’에 허가된 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하나 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■■, ■■■■원) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 Fluticasone furoate + Vilanterol trifenate + Umeclidinium bromide 흡입제 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대 상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법’에 허가된 약제로, ICS/LABA/LAMA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting β_2 -adrenoceptor Agonist/Long Acting Muscarinic Antagonist) 복합제임.
 - 신청품은 ICS/LABA/LAMA 3제 요법 복합제로, 1일 2회 1회 2번 흡입 투여함.
- 신청품은 교과서¹⁾ 및 임상진료지침²⁾에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 COPD 환자에 ICS/LABA/LAMA 3제 복합 요법을 권고하며, 신청품은 3제 복합제 중 하나로 권고 및 언급되고 있음.
 - ICS/LABA/LAMA 3제 요법은 2제 요법(LABA + LAMA 또는 LABA + ICS) 보다 COPD 환자에서의 폐 기능, 삶의 질을 개선시키고 악화 위험을 줄인다고 언급하고 있음.³⁾
- [ETHOS]⁴⁾ 전년도에 한 번 이상의 악화 이력⁵⁾이 있고, 중등도에서 중증의 COPD가 있는 40세~80세의 성인 환자(n=8,509)⁶⁾를 대상으로 한 52주, 다기관, 무작위 배정(1:1:1:1)⁷⁾, 이중 맹검, 평행군, 활성약 대조의 신청품 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 중등증 또는 중증의 COPD 급성 악화 연간 발생률⁸⁾은 고용량 budesonide(360 μ g) 및 저용량 budesonide(160 μ g) 3제 투여군이 glycopyrrolate/formoterol 2제 투여군(GF)과 budesonide/formoterol 2제 투여군(BF) 대비 통계적으로 유의하게 감소하였음⁹⁾.
 - ✓ 고용량 BGF(n=2,137) vs. GF(n=2,120) : 1.08 vs. 1.42 (24% 감소) (rate ratio 0.76; 95% CI 0.69-0.83, p < 0.001)
 - ✓ 고용량 BGF(n=2,137) vs. BF(n=2,131) : 1.08 vs. 1.24 (13% 감소) (rate ratio 0.87; 95% CI 0.79-0.95, p = 0.003)
 - ✓ 저용량 BGF(n=2,121) vs. GF(n=2,120) : 1.07 vs. 1.42 (25% 감소) (rate ratio

0.75; 95% CI 0.69-0.83; $p < 0.001$)

✓ 저용량 BGF(n=2,121) vs. BF(n=2,131) : 1.07 vs. 1.24 (14% 감소) (rate ratio 0.86; 95% CI 0.79-0.95; $p = 0.002$)

✓ 고용량 BGF(n=2,137)과 저용량 BGF(n=2,121)은 서로 유의한 차이 없었음 (rate ratio 1.00; 95% CI 0.91-1.10)

■ 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 비인두염, COPD, 상기도 감염이었음.

- [KRONOS]¹⁰⁾ 최소 6주 이상의 2가지 이상의 흡입제 유지 치료에 실패한¹¹⁾ 중등도에서 중증의 COPD¹²⁾가 있는 40세~80세의 성인 환자(n=1,902)¹³⁾를 대상으로 한 24주, 다기관, 무작위 배정(2:2:1:1)¹⁴⁾, 이중 맹검, 평행군, 활성약 대조 신청품의 3상 임상시험 결과,

■ 1차 평가지표인 24주차 평균 FEV1 AUC₀₋₄(0-4h)¹⁵⁾에서 신청품군인 budesonide/glycopyrrolate/formoterol 3제 투여군(BGF MDI)은 budesonide/formoterol 2제 MDI 투여군(BFF MDI) 및 budesonide/formoterol 2제 DPI 투여군(BUD/FORM DPI) 대비 통계적으로 유의하게 개선함을 보였음¹⁶⁾.

✓ BGF MDI(n=639) vs. BFF MDI(n=314) : 305mL vs. 201mL($\Delta=104$ mL; 95% CI 77 to 131, $p<0.0001$)

✓ BGF MDI(n=639) vs. BUD/FORM DPI(n=318) : 305mL vs. 214mL($\Delta=91$ mL; 95% CI 64 to 117, $p<0.0001$)

✓ BGF MDI(n=639) vs. GFF MDI(n=625) : 305mL vs. 288mL($\Delta=16$ mL; 95% CI -6 to 38, $p=0.1448$)

■ 1차 평가지표인 baseline 대비 24주차의 아침 투여전 trough FEV1¹⁷⁾ 변화에서 신청품군인 3제 투여군(BGF MDI)은 2제 투여군(GFF MDI, BFF MDI) 대비 통계적으로 유의한 개선을 보였고, BUD/FORM DPI와는 비열등성을 입증함.

✓ BGF MDI(n=639) vs. GFF MDI(n=625) : 147mL vs. 125mL($\Delta=22$ mL; 95% CI 4 to 39, $p=0.0139$)

✓ BGF MDI(n=639) vs. BFF MDI(n=314) : 147mL vs. 73mL($\Delta=74$ mL; 95% CI 52 to 95, $p<0.0001$)

✓ BGF MDI(n=639) vs. BUD/FORM DPI(n=318) : 147mL vs. 88mL($\Delta=59$ mL; 95% CI 38 to 80, $p<0.0001$)

■ 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 비인두염, COPD, 상기도 감염 등이었음.

- 관련 학회¹⁸⁾에 따르면, 신청품은 하나의 흡입기로 투여하므로 2제+1제 병용 투여보다는 복용 순응도가 좋으며, 다른 3제 복합제와의 직접비교는 없으나, 3상 임상을 통해 전년도 악화이력 없는 환자에서도 임상적 유용성을 보였으므로 넓은 환자군에 투여 가능한 이점이 있음을 언급하였음. 아울러, 신청품의 급여 범위는 기등재된 3제 복합제인 트렐리지엘립타와 동등하게 인정이 필요하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항 및 급여기준, 교과서, 임상 진료지침, 임상연구 논문, 학회의견 등을 고려하여 3제 복합 흡입제(ICS/LABA/LAMA 복합제)를 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1개월 투약비용은 ■■■원(■■■원/일)로, 대체약제의 1개월 투약비용인 ■■■원(■■■원/일)보다 고가임.

○ 재정 영향¹⁹⁾

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출한 시장점유율 및 예상 사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액²¹⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 증가될 것으로 예상됨²²⁾.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020.
- 2) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD guideline) 2023.
- 3) 국내 COPD 진료지침 2018. (대한결핵및호흡기학회)
- 4) Klaus F. Rabe, et al. Triple Inhaled Therapy at Two Glucocorticoid Doses in Moderate - to - Very-Severe COPD. N Engl J Med 2020;383:35-48.
- 5) FEV1 < 50% 예상 정상치인 환자의 경우 전년도에 1번 이상의 중등도에서 중증의 COPD 악화 이력이 있어야 하고, FEV1 ≥ 50% 예상 정상치인 환자의 경우 전년도에 2번 이상의 중등도 COPD 악화 또는 1번 이상의 중증 COPD 악화 이력이 있어야 함.
- 6) 선정된 대상 환자들은 CAT 점수(COPD Assessment Test)가 10점 이상이었고, FEV1/FVC < 0.7 이며, 25% < FEV1 < 65% 예상 정상치 였음.
- 7) 환자들은 하루 두 번 MDI 방식으로 ① budesonide/glycopyrronium/formoterol(BUD/GLY/FOR) : 320μg/18μg/9.6μg(하루 총 투여량: 640/36/19.2μg), ② BUD/GLY/FOR : 160μg/18μg/9.6μg(하루 총 투여량: 320/36/19.2μg), ③ GLY/FOR : 18μg/9.6μg(하루 총 투여량: 36/19.2μg), ④ BUD/FOR : 320μg/9.6μg(하루 총 투여량: 640/19.2μg) 중 한 가지 약제를 투여 받음.
- 8) 중등도 COPD 악화: 최소 3일 이상 전신 스테로이드제 또는 항생제 아니면 두 가지 약제를 모두 사용하게 되는 경우,
중증 COPD 악화: 악화로 인하여 입원이나 사망이 발생하는 경우.
- 9) ITT(intention-to-treatment) 기준.
- 10) Gary T. Ferguson, et al. Triple therapy with budesonide/glycopyrrolate/formoterol fumarate with co-suspension delivery technology versus dual therapies in chronic obstructive pulmonary disease(KRONOS): a double-blind, parallel-group, multicentre, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2018; 6: 747-58.
- 11) 최소 6주 이상 2가지 이상 흡입제 유지 치료를 받았음에도 CAT 점수(COPD Assessment Test)가 10점 이상으로 증상이 있는 경우
- 12) CAT 점수(COPD Assessment Test)가 10점 이상이었고, 25% < FEV1 < 80% 예상 정상치였음.
- 13) 전년도 악화 이력은 필수가 아니었음. 환자들 중 1,411명(74%)는 전년도에 악화 이력이 없었고, 88%는 중증 악화이력이 없고, 중등도 악화도 1회 이하 경험하였음.
- 14) 환자들은 ① budesonide/glycopyrronium/formoterol MDI (BUD/GLY/FOR) : 320μg/18μg/9.6μg(하루 총 투여량: 640/36/19.2μg), ② GLY/FOR MDI: 18μg/9.6μg(하루 총 투여량: 36/19.2μg), ③ BUD/FOR MDI: 320μg/9.6μg(하루 총 투여량: 640/19.2μg), ④ open-label BUD/FOR DPI: 400μg/12μg(하루 총 투여량: 800/24μg)으로 2:2:1:1로 배정되어 하루 두 번 약제를 투여 받았음.
- 15) FEV1 area under the curve from 0 to 4 h(AUC0-4) over 24 weeks.
- 16) ITT(intention-to-treatment) 기준.
- 17) change from baseline in mornig pre-dose trough FEV1 over 24 weeks
- 18) 대한결핵및호흡기학회()
- 19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20) 제약사 제시 예상 사용량: 환자 1명당 연간 통 사용
- 21) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 22) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 × {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}